



Leyes de la termodinámica

Un motor de coche convierte calor en movimiento, pero nunca todo: la mayor parte se pierde por el escape y el radiador. Las leyes de la termodinámica explican cuánto se puede aprovechar y por qué ninguna máquina puede ser perfecta.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar la ecuación del gas ideal.
2. Calcular el trabajo de un gas y leerlo en un diagrama P - V .
3. Aplicar la primera ley con signos correctos.
4. Reconocer los cuatro procesos básicos.
5. Calcular eficiencias reales y de Carnot.
6. Analizar refrigeradores.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Gas ideal

ECUACIÓN DEL GAS IDEAL

$$PV = nRT \quad R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

P en pascales, V en m^3 , n en moles y T en **kelvin**. Si la cantidad de gas no cambia: $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$.

1 EJEMPLO RESUELTO

¿Qué presión tienen 2 mol de gas a 300 K en un recipiente de 50 L?

$$P = \frac{2(8.314)(300)}{0.050} \approx 99\,800 \text{ Pa} \approx 0.98 \text{ atm}$$

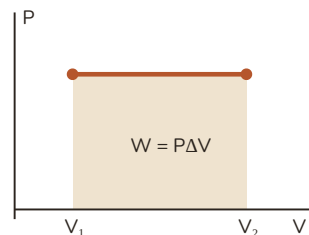
La **energía interna** U de un gas ideal es la energía cinética de sus moléculas, y depende solo de la temperatura: si T no cambia, $\Delta U = 0$.

02 Trabajo de un gas

Cuando un gas se expande empujando un pistón, hace trabajo. A presión constante:

$$W = P \Delta V$$

En general, el trabajo es el **área bajo la curva** en el diagrama presión-volumen. Si el gas se expande, $W > 0$ (lo hace el gas); si se comprime, $W < 0$ (se hace sobre él).



Expansión a presión constante: el trabajo es el rectángulo.

03 Primera ley

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

$$\Delta U = Q - W$$

Es la conservación de la energía: el calor que entra al gas se reparte entre aumentar su energía interna y hacer trabajo.

SIGNO	Q	W
Positivo	El gas recibe calor	El gas hace trabajo (se expande)
Negativo	El gas cede calor	Se hace trabajo sobre el gas (se comprime)

2 EJEMPLO RESUELTO

Un gas a 2×10^5 Pa constantes se expande de 10 L a 30 L mientras recibe 10 000 J de calor. ¿Cuánto cambia su energía interna?

$$W = (2 \times 10^5)(0.030 - 0.010) = 4000 \text{ J} \quad \Delta U = 10\,000 - 4000 = 6000 \text{ J}$$

$\Delta U > 0$: el gas se calentó.

04 Procesos básicos

PROCESO	QUÉ SE MANTIENE	CONSECUENCIA
Isobárico	Presión	$W = P \Delta V$
Isocórico	Volumen	$W = 0$, así que $\Delta U = Q$
Isotérmico	Temperatura	$\Delta U = 0$, así que $Q = W$
Adiabático	Sin intercambio de calor	$Q = 0$, así que $\Delta U = -W$

ADIABÁTICO EN LA VIDA REAL

Al inflar una llanta con bomba, el aire se comprime rápido, sin tiempo de soltar calor: $W < 0$ y $\Delta U > 0$. Por eso la bomba se calienta. Al revés, un aerosol que se expande de golpe se enfría.

05 Segunda ley y máquinas térmicas

Una **máquina térmica** toma calor Q_h de un foco caliente, hace trabajo W y tira el resto Q_c a un foco frío. En cada ciclo $W = Q_h - Q_c$ y su eficiencia es:

$$e = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$

SEGUNDA LEY (Y LÍMITE DE CARNOT)

Es imposible una máquina que convierta todo el calor en trabajo: siempre hay que tirar algo al foco frío. La máxima eficiencia posible entre dos temperaturas (en kelvin) es la de Carnot:

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

3 EJEMPLO RESUELTO

Una máquina absorbe 2000 J y expulsa 1500 J por ciclo. Trabaja entre 500 K y 300 K. ¿Qué eficiencia tiene y cuál es la máxima posible?

$$e = \frac{2000 - 1500}{2000} = 25\% \quad e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{300}{500} = 40\%$$

Un **refrigerador** es una máquina al revés: usa trabajo para sacar calor del interior frío. Su rendimiento es $COP = \frac{Q_c}{W}$, y expulsa hacia la cocina $Q_h = Q_c + W$ (por eso atrás está tibio).

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
T en °C en $PV = nRT$	En kelvin	Con °C podrías dividir entre cero.
Volumen en litros	$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$	Para obtener joules.
$\Delta U = Q + W$ con W del gas	$Q - W$	El trabajo que hace el gas le quita energía.
Isotérmico: no hay calor	Sin calor es adiabático	Isotérmico: $\Delta U = 0$, no $Q = 0$.
Carnot con °C	Con kelvin	$1 - \frac{27}{227}$ daría un valor falso.

Repaso en una mirada

$$PV = nRT$$

$$R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$W = P\Delta V \text{ (área)}$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$\text{Isocórico: } W = 0$$

$$\text{Isotérmico: } \Delta U = 0$$

$$\text{Adiabático: } Q = 0$$

$$e = \frac{W}{Q_h}$$

$$e_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

07 Ejercicios

Usa $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ y $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Gas ideal y trabajo

- 1 ¿Cuántos moles de gas hay en 1 m^3 a 1 atm y 0°C ?
- 2 Un gas en un recipiente rígido está a 2 atm y 300 K . Si se calienta a 450 K , ¿qué presión alcanza?
- 3 Un gas a $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ constantes se expande de 2 L a 5 L . ¿Qué trabajo hace?

B. Primera ley

- 4 Un gas recibe 800 J de calor y hace 300 J de trabajo. ¿Cuánto cambia su energía interna?
- 5 Se comprime un gas haciendo 200 J de trabajo sobre él, mientras cede 50 J de calor. ¿Cuánto cambia su energía interna?
- 6 En una expansión isotérmica el gas recibe 1200 J de calor. ¿Qué trabajo hace?
- 7 En una expansión adiabática el gas hace 400 J de trabajo. ¿Cuánto cambia su energía interna? ¿Se calienta o se enfría?

C. Máquinas

8 Un motor con 30 % de eficiencia produce 600 J de trabajo por ciclo. ¿Cuánto calor absorbe y cuánto expulsa?

9 ¿Cuál es la eficiencia máxima de una máquina que trabaja entre 800 K y 300 K?

10 Un inventor dice que su máquina trabaja entre 600 K y 300 K con 60 % de eficiencia. ¿Es posible?

11 Un refrigerador saca 300 J del interior usando 100 J de trabajo. ¿Cuál es su COP y cuánto calor expulsa?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | $\approx 44.6 \text{ mol}$ | 5 | $+150 \text{ J}$ | 9 | 62.5% |
| 2 | 3 atm | 6 | 1200 J | 10 | No (máximo 50%) |
| 3 | 450 J | 7 | -400 J ; se enfría | 11 | 3 ; 400 J |
| 4 | $+500 \text{ J}$ | 8 | 2000 J y 1400 J | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $n = \frac{101\,325(1)}{8.314(273.15)}$. (Un mol ocupa unos 22.4 L en esas condiciones.)

- 2 V constante: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = 2 \cdot \frac{450}{300}$.

- 3 $(1.5 \times 10^5)(3 \times 10^{-3})$.

- 4 $800 - 300$.

- 5 $Q = -50$, $W = -200$: $\Delta U = -50 - (-200)$.

- 6 $\Delta U = 0 \Rightarrow W = Q$.

- 7 $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = -W$: pierde energía interna, baja su temperatura.

- 8 $Q_h = \frac{600}{0.3}$; $Q_c = 2000 - 600$.

- 9 $1 - \frac{300}{800} = 0.625$.

- 10 $e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{300}{600} = 0.5$: ninguna máquina puede superar ese límite.

- 11 $\frac{300}{100}$; $Q_h = 300 + 100$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Usar $PV = nRT$ con temperatura en kelvin.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular el trabajo como área bajo la curva P - V .	Sección 02	☐	☐	☐
Aplicar $\Delta U = Q - W$ con los signos correctos.	Sección 03	☐	☐	☐
Decir qué vale cero en cada proceso.	Sección 04	☐	☐	☐
Decidir si una máquina es posible comparando con Carnot.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.